Fisica 2

Fabio Bonsignore

27 Ottobre 2025

1 Elettrostatica

1.1 Campo Elettrico

In natura, esistono quattro interazioni fondamentali: la gravità, l'elettromagnetismo, l'interazione nucleare forte e l'interazione nucleare debole. Iniziamo occupandoci della forza elettrica.

Definizione 1.1.1. *La carica elettrica $q \in \mathbb{R}$ è una proprietà conservata (nel tempo) propria di ogni particella ed è quantizzata, ovvero tutte le cariche (conosciute) devono necessariamente soddisfare $q \in \frac{1}{3}e\mathbb{Z}$, dove e è la carica (elementare) dell'elettrone.*

Teorema 1.1.1. *Tra due particelle di carica $q_1, q_2 \in \mathbb{R}$ esiste una forza, detta di Coulomb, della forma $\overline{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{d_{12}^2}\hat{r}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{d_{12}^3}\overline{r}_{12}$*

Ci interroghiamo su come si comporti una particella sottoposta alla forza elettrostatica dovuta a più particelle e possiamo rapidamente concludere che vale l'additività, ovvero $\overline{F}_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{j=2}^{n}\frac{q_j\overline{r}_{1j}}{d_{1j}^3}$

Definizione 1.1.2. *Il campo elettrico E è definito come $\overline{E} = \frac{\overline{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{j=1}^{n}\frac{q_j(\overline{r}-\overline{r}_j)}{|\overline{r}-\overline{r}_j|^3}$*

Usando il campo elettrico, astraiamo dal caso specifico trattando la carica q come una carica test, usata per valutare l'effetto delle altre cariche.

Definizione 1.1.3. *La densità di carica $\rho : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ è una funzione il cui integrale su una regione V quantifica la carica nella regione $\int_V \rho(\hat{r})\ d^3r$*

Vogliamo capire come calcolare il campo elettrico dovuto a una regione continua. Suddividiamo la regione V in cubi di dimensione piccola con la supposizione che la carica sia concentrata nel centro, in questo modo ho un numero discreto di particelle cariche. Se il lato del cubo è n e ce ne sono $N(n)$, si ha $\overline{E}(\overline{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\lim_{n\to 0}\sum_{i=1}^{N(n)}\frac{q_i}{|\overline{r}-\overline{r_i}|}(\overline{r}-\overline{r_i})$ e sostituiamo $q_i = \rho(\overline{r_i})n^3$, così $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \rho(\overline{r'})\frac{(\overline{r}-\overline{r'})}{|\overline{r}-\overline{r'}|^3}\ d^3r$
Con simili argomenti è possibile trattare il caso di densità di carica superficiali $\sigma : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e lineari $\lambda : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

1.2 Legge di Gauss

Definizione 1.2.1. *Si definisce flusso Φ di un campo $\overline{E}$ attraverso una superficie S con frontiera vuota come $\Phi_S(\overline{E}) = \int_S \overline{E} \cdot d\overline{a}$, dove $d\overline{a}$ è un elemento d'area con direzione normale alla superficie e rivolto verso l'esterno.*

Esempio 1.2.1. *Si consideri una carica puntiforme q inserita nell'origine degli assi attraverso la superficie $S_R = \{r \in \mathbb{R}^3 \mid ||r|| = R\}$. Osserviamo che il campo è normale alla superficie in ogni punto, dunque i due vettori $\overline{E}$ e $d\overline{a}$ sono paralleli. Inoltre, il campo è costante perché dipende solo dalla distanza, che è costante in quanto la superficie è sferica. Quindi, $\Phi_{S_R}(\overline{E}) = \int_{S_R} E\ da\ cos(0) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \int_{S_R} da = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} 4\pi R^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$*

Motivati da questo esempio, procediamo approssimando una superficie arbitraria S che contiene la carica come unione di sfere di raggio opportuno e centrate nell'origine, raccordate da piani radialmente diretti rispetto alla carica. Sfruttando ciò che abbiamo visto nell'esempio e supponendo che la superficie approssimata $\tilde{S}$ converga alla superficie considerata, si ha
$\Phi_S(\overline{E}) = \int_S \overline{E} \cdot d\overline{a} = \sum_{i \in I} \int_{S_{R_i}} E\ da = \sum_{i \in I} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_i^2} Area(S_{R_i}) = \sum_{i \in I} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_i^2} \frac{4\pi R_i^2}{k_i} = \frac{q}{\varepsilon_0} \sum_{i \in I} \frac{1}{k_i} = \frac{q}{\varepsilon_0}$
Infatti, nel caso dei piani, il flusso è nullo perché il campo elettrico è normale all'elemento di area.
Consideriamo ora una superficie che non contiene la carica. In questo caso, si creano delle superfici accoppiate per cui in una il campo è parallelo e nell'altra è antiparallelo all'elemento d'area. Dunque, i due flussi si eliminano a coppie. Concludiamo che in questo caso $\Phi_S(\overline{E}) = 0$
Inoltre, risulta che la legge è invariante per traslazioni e il campo elettrico è additivo; quindi, concludiamo con il seguente risultato.

Teorema 1.2.1 (Legge di Gauss)**.** *Siano S una superficie, $\overline{E}$ un campo elettrico e Q la somma delle cariche racchiuse dalla superficie. Allora, $\Phi_S(\overline{E}) = \frac{Q}{\varepsilon_0}$*

Infine, notiamo poniamo all'attenzione che se per le cariche valgono certe simmetrie, allora devono valere (complessivamente) anche per il campo elettrico generato.

1.3 Potenziale Elettrico

Definizione 1.3.1. *Il lavoro di una forza $\overline{F}$ lungo un cammino γ è $W = \int_\gamma \overline{F} \cdot d\overline{r}$*

Definizione 1.3.2. *Una forza $\overline{F}$ è conservativa se vale $\oint_\gamma \overline{F} \cdot d\overline{r} = 0$*

Teorema 1.3.1. *Come ogni forza del tipo $\overline{F}(\overline{r}) = F(r)\hat{r}$, la forza elettrica è conservativa.*

Proof. Come per la 'dimostrazione' della legge di Gauss, consideriamo dapprima una singola carica e approssimiamo la curva con N segmenti radiali l_i e archi di

circonferenza a_j. Osserviamo che l'integrale lungo gli archi è nullo perché sono ortogonali, al contrario per gli l_i si ha $\int_{l_i} \overline{F} \cdot d\overline{r} = \int_{r_i}^{r_{i+1}} q_{test} E = \frac{q_{test} q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_{i+1}})$.
Risulta dunque $W = \frac{q_{test} q}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_{i+1}} = \frac{q_{test} q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_{N+1}}) = 0$, in quanto $l_{N+1} = l_1$.
Per additività, si estende a un'arbitraria superficie carica. □

Definizione 1.3.3. *Definiamo il potenziale elettrico $\phi(p) = -\int_{\gamma_{OP}} \overline{E} \cdot d\overline{r}$, dove O è un punto fissato detto "terra". Si misura in volt.*

Non dipende dal percorso, un cambiamento della terra cambia il potenziale per una costante e la differenza di potenziale di due punti non dipende dalla terra e dunque non è ambigua.
Considero ora una carica nell'origine e prendo come terra un punto all'infinito, percorro γ_{OP} radialmente. Allora, $\phi(\overline{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
Se ho N cariche puntiformi, allora $\phi(\overline{r}) = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_i}{|\overline{r} - \overline{r_i}}$
Se ho una distribuzione di carica ρ, allora $\phi(\overline{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \frac{\rho(\overline{r}')}{||\overline{r} - \overline{r}'||^3} d^3r'$
Si può mostrare che $E(\overline{r}) = -\nabla\phi(\overline{r})$

1.4 Prima equazione di Maxwell

Disclaimer: mi dissocio totalmente da tutto quello che segue, non condivido minimamente il procedimento adottato.
Consideriamo piccoli parallelepipedi di spigoli dx, dy e dz, con un vertice nel punto $\overline{r} = (x, y, z)$ e con densità di carica costante (basta che la densità sia liscia), e calcoliamo il flusso. Sulla faccia superiore possiamo approssimare il campo elettrico come costante e quindi $\int_{sopra} \overline{E} \cdot d\overline{a} \sim E_z(x, y, z + dz)dxdy$, mentre per la parte inferiore, otteniamo un risultato simile ma con segno invertito $\int_{sotto} \overline{E} \cdot d\overline{a} \sim -E_z(x, y, z)dxdy$. Dunque, $\int_{sopra-sotto} \overline{E} \cdot d\overline{a} \sim (E_z(x, y, z + dz) - E_z(x, y, z))dxdy \sim \frac{\partial E_z}{\partial z}(x, y, z)dxdydz$. Iterando il procedimento sulle altre facce, otteniamo $\int_S \overline{E} \cdot d\overline{a} = div(\overline{E})dxdydz$. Per quanto riguarda l'altro membro, usando le approssimazioni precedenti e la formula $\int_S \overline{E} \cdot d\overline{a} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho(\overline{r}) d^3r$, otteniamo l'equazione $\overline{\nabla} \cdot \overline{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

1.4.1 Singola particella nell'origine

Sappiamo che in componenti si ha $E_i = kq\frac{r_i}{r^3}$, calcoliamone le derivate parziali $\partial_j E_i = kq(\frac{\delta_{ij}}{r^3} - 3\frac{r_i r_j}{r^5}) = \frac{kq}{r^5}(r^2\delta_{ij} - 3r_i r_j)$. Allora, $\partial_i E_i = \frac{kq}{r^5}(3r^2 - 3r^2) = 0$ che è improprio (in 0 non è definito) ma può essere scritto in funzione del delta di Dirac $\partial_i E_i = 4\pi kq\delta(x)\delta(y)\delta(z)$
Tramite traslazione, otteniamo $\partial_i E_i = k \int \rho(\overline{r})(\frac{r_i - r_i'}{|\overline{r} - \overline{r}'|})d^3r' = 4\pi k \int \rho(\overline{r}')\delta(\overline{r} - \overline{r}')d^3r' = 4\pi k\rho(\overline{r})$

1.4.2 Ricavare legge di Gauss

Si immagini di decomporre un volume V in una somma di piccoli parallelepipedi, calcoliamo il flusso attraverso le superfici $S = \partial V$, ovvero $\int_S \overline{E} \cdot d\overline{a} = \sum_{i \in I} \int_{\partial S_i} \overline{E} \cdot d\overline{a}$
I flussi sopra un parallelepipedo e sotto il parallelepipedo soprastante si cancellano. Dunque, rimangono solo quelli della frontiera del volume iniziale. Per approssimazione, otteniamo $\int_S \overline{E} \cdot d\overline{a} = \int_V \overline{\nabla} \cdot \overline{E} d^3r$

1.5 Energia di una configurazione di cariche

Immaginiamo di avere una carica nello spazio e iniziamo ad avvicinare ad essa altre cariche dall'infinito. Per due cariche, si ha $W_{q_2} = q_2\phi_{q_1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r_{12}}$ e si può estendere naturalmente a un numero finito di cariche $W = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{1 \le i < j \le n} \frac{q_iq_j}{r_{ij}} = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \sum_{i \neq j} \frac{q_iq_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i\phi_i$, dove ϕ_i è il potenziale dovuto a tutte le cariche diverse da i.
Lavoriamo ora sul caso continuo, ottenuto per estensione come $W = \frac{1}{2}\int_\gamma \rho(\overline{r})\phi(\overline{r})d^3r$, e applichiamo delle operazioni per ottenere una forma diversa. Usiamo i seguenti fatti:
(i) $\overline{\nabla} \cdot \overline{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho$
(ii) $\overline{E} = -\overline{\nabla}\phi$
(iii) $\overline{\nabla}(\phi\overline{E}) = \sum_i \partial_i(\phi E_i) = \sum_i (\partial_i\phi)E_i + \phi(\partial_i E_i) = \overline{\nabla}\phi \cdot \overline{E} + \phi\overline{\nabla} \cdot \overline{E}$
Allora, $W = \frac{\varepsilon_0}{2}\int(\overline{\nabla} \cdot \overline{E})\phi d^3r = \int[\overline{\nabla}(\phi\overline{E}) - \overline{\nabla}\phi \cdot \overline{E}]d^3r$. Ora consideriamo una regione sferica V_R che circonda le cariche, si ha $E \sim \frac{1}{R^2}$, $\phi \sim \frac{1}{R}$ e $Area(S_R) \sim R^2$, dunque per R grande si ha per Stokes $\int_{V_R} \overline{\nabla}\phi \cdot \overline{E}d^3r + \int_{V_R} \phi\overline{\nabla} \cdot \overline{E}d^3r = \int_{V_R} \overline{\nabla} \cdot (\phi\overline{E})d^3r = \int_{S_R} \phi\overline{E}d\overline{a} = 0$ e quindi $W = \frac{\varepsilon_0}{2}\int(\overline{\nabla} \cdot \overline{E})\phi d^3r = -\frac{\varepsilon_0}{2}\int \overline{\nabla}\phi \cdot \overline{E}d^3r = \frac{\varepsilon_0}{2}\int |\overline{E}|^2 d^3r$

Definizione 1.5.1. *L'energia associata a un campo elettrico è $U_e = \int u_e d^3r$, dove $u_e = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$ è la densità associata al campo elettrico.*

1.6 Versione differenziale della conservatività

Inseriamoci nel piano xy e consideriamo un quadrato dai lati infinitesimali, nominati dal lato in basso l_1 e procedendo in senso antiorario. Allora,
$\int_{l_1} \overline{E} \cdot d\overline{r} = \int_{l_1} \overline{E} \cdot \hat{x}dx = \int_{l_1} E_x dx \sim E_x(x, y, z)dx$
$\int_{l_2} \overline{E} \cdot d\overline{r} = \int_{l_2} E_y dx \sim E_y(x + dx, y, z)dy$
$\int_{l_3} \overline{E} \cdot d\overline{r} = \int_{l_3} -E_x dx \sim -E_x(x, y + dy, z)dx$
$\int_{l_4} \overline{E} \cdot d\overline{r} = \int_{l_4} E_x dx \sim -E_y(x, y, z)dy$
Sommiamo i contributi e applichiamo la conservatività $0 = [E_x(x, y, z) - E_x(x, y + dy, z)]dx + [E_y(x + dx, y, z) - E_y(x, y, z)]dy = (\partial_x E_y - \partial_y E_x)dxdy$
In generale, si può mostrare che è equivalente a richiedere $\overline{\nabla} \times \overline{E} = 0$

1.7 Funzioni armoniche

Definizione 1.7.1. *Una funzione ϕ è detta armonica se $\delta\phi = \nabla \cdot \nabla\phi = 0$*

Consideriamo $\phi(x, y, z) = \phi(x)$, allora $\partial_x^2\phi = 0$, e dunque $\phi(x, y, z) = ax + b$, con $a, b \in \mathbb{R}$
Consideriamo una funzione olomorfa $f(z)$ (che quindi dipende da solo due variabili), allora $\Re(f)$ e $\Im(f)$ sono armoniche e $\partial_i\Re(f)\partial_i\Im(f) = 0$, dunque le curve ci livello sono ortogonali. Interpretando la parte reale come il potenziale, risulta che la parte immaginaria può essere interpretata come linee di forza.

Teorema 1.7.1 (Principio del Massimo)**.** *Se ϕ è armonica in una regione U, allora* $\min(\phi), \max(\phi) \notin int(U)$

Proof. Se p è di massimo, allora l'hessiana è semi-definita negativa. Tuttavia, il Laplaciano valutato in p coincide con al traccia di H, dunque può essere verificato solo se $H = 0$ □

Teorema 1.7.2 (Teorema di Earnshaw)**.** *Non è possibile stabilizzare una carica puntiforme usando solo il campo elettrostatico.*

Proof. Se fosse possibile, allora ci sarebbe un massimo del potenziale elettrico, ma contraddice il Principio del Massimo □

Teorema 1.7.3 (Principio della Media)**.** *Se ϕ è armonica in una sfera S centrata in un punto p, allora si ha $\phi(p) = \frac{1}{Vol(S)} \int_S \phi$*

1.8 Conduttori

Definizione 1.8.1. *Un conduttore è un materiale in cui gli elettroni possono muoversi, più o meno liberamente.*
Un isolante è un materiale in cui gli elettroni sono legati maggiormente agli atomi.

Ipotizziamo di avere un campo elettrico $\overline{E}$ e cerchiamo di capire come agisce sul conduttore. Gli elettroni del conduttore vengono spostati e questo causa un cambio del campo elettrico, questo processo continua finché l'attrito non permette di raggiungere un equilibrio. Dunque, in un conduttore si ha $\overline{E} = 0$
Possiamo dunque trarre delle conseguenze:
- Il potenziale è costante su ogni pezzo del conduttore. Dato che il campo elettrico è il gradiente del potenziale, che è ortogonale alla superficie con potenziale costante, segue che $\overline{E}$ è ortogonale alla superficie del conduttore.
- La densità di carica all'interno del conduttore è nulla in quanto, $\overline{\nabla} \cdot \overline{E} = 4\pi k\rho$. In generale, sulla superficie sarà non-nulla.
Consideriamo un piccolo parallelepipedo di area da e altezza δ, allora sappiamo che il flusso sarà $\Phi = E\ da$, dove E è la norma del campo elettrico subito fuori dal conduttore. La carica interna è $\sigma\ da$, dove σ è la densità di carica superficiale. Per la Legge di Gauss, $E = 4\pi k\sigma = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$. Trovare il potenziale tuttavia non è semplice, in quanto si dovrebbero risolvere le equazioni di Poisson $\Delta\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$

fuori dal conduttore aggiungendo la condizione che ϕ è costante sulla superficie di ogni conduttore. Si tratta di un problema di valori al bordo, che se ammette una soluzione deve essere unica.
Infatti, supponiamo esistano due soluzioni ϕ_1 e ϕ_2, allora $\Delta(\phi_1 - \phi_2) = 0$ in $\mathbb{R}^3 \setminus U$ e quindi massimo e minimo devono trovarsi su $\partial(\mathbb{R}^3 \setminus U) = \partial U$, ovvero $\phi_1 - \phi_2 = 0$ su U
In sostanza, se riesco a trovare una soluzione so che è quella corretta.

Esempio 1.8.1 (Gabbia di Faraday)**.** *Se consideriamo un conduttore cavo con cariche al suo esterno ma non nella cavità, allora* $\begin{cases}\Delta\phi = 0 \\ \phi = \phi_0\end{cases}$ *e perciò ho* $\phi = \phi_0$ *in* C *come soluzione, da cui* $\overline{E} = 0$ *in* C*.*

1.9 Capacitori

Definizione 1.9.1. *Si consideri una carica* Q *su un conduttore, la capacità è definita come* $C = \frac{Q}{\phi}$*. Si misura in* $Farad = \frac{Coulomb}{Volt}$
Se ho due conduttori uno con carica Q *e l'altro con carica* $-Q$*, definisco* $C = \frac{Q}{\phi_1 - \phi_2}$

Esempio 1.9.1. *La capacità di una sfera conducente di raggio* R *è* $C = \frac{R}{k}$ *perché il potenziale è* $\phi = k\frac{Q}{R}$

Esempio 1.9.2 (Condensatore)**.** *Sia* A *la superficie e* δ *la distanza tra la lastre. Se* $\delta << \sqrt{A}$*, possiamo approssimare le due lastre come se fossero infinite. Diciamo che la superiore ha carica* Q *e l'inferiore carica* $-Q$ *e di densità di carica* σ_0 *e* $-\sigma_0$*, usiamo il principio di sovrapposizione per determinare il campo elettrico* $\overline{E} = \frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}(sgn(z-\delta) - sgn(z))\hat{z} = \begin{cases}0, \ 0 < z < \delta \\ -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{z}\end{cases}$ *dunque è costante e va dalla superiore all'inferiore. La differenza di potenziale* $V = -\int \overline{E} \cdot d\overline{r} \sim \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\delta$*. Allora,* $C = \frac{Q}{V} \sim \frac{\sigma_0 A}{\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\delta} = \varepsilon_0 \frac{A}{\delta}$*. Per aumentare la capacità, si può aumentare la superficie, diminuire la distanza o mettere un materiale (che quindi cambia la costante* ε*) tra le lastre. Possiamo inoltre trovare l'energia di questa configurazione* $U = \frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2 \ d^3r \sim \frac{\varepsilon_0}{2} A\delta(\frac{Q}{\varepsilon_0 A})^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CV^2$

2 Elettrodinamica

2.1 Densità di Corrente

Per dare una descrizione quantitativa della conducibilità, introduciamo il concetto di densità di corrente.

Definizione 2.1.1. *La densità di corrente* $\overline{J}$ *soddisfa la relazione* $\int_S \overline{J} \cdot d\overline{a} = \frac{dQ_S}{dt}$

Consideriamo una superficie senza bordo S, ad esempio una superficie sferica $S = \partial V$. Allora, $\frac{dQ_V}{dt} = -\int_S \overline{J} \cdot d\overline{a}$, perché se la densità di carica è uscente la carica diminuisce e se la densità di carica è entrante allora è antiparallela a $d\overline{a}$. Questa equazione prende il nome di equazione di continuità.
Ricordando che $Q_V = \int_V \rho d^3r$, sappiamo che $\int_S \overline{J} \cdot d\overline{a} = \int_V (\overline{\nabla} \cdot \overline{J}) d^3r$ e dunque $-\int_S \overline{J} \cdot d\overline{a} = \frac{dQ_V}{dt} = \int_V (\frac{d\rho}{dt}) d^3r$, ovvero $\int_V (\frac{d\rho}{dt} + \overline{\nabla} \cdot \overline{J}) d^3r$

2.1.1 Leggi di Ohm

Consideriamo un elemento d'area, delle cariche in moto e una densità di carica ρ. L'insieme dei vettori velocità formerà un campo vettoriale (che dipende dal punto). Vogliamo capire quanta carica attraversa l'elemento d'area, sappiamo che le cariche compiono uno spostamento $\overline{v}dt$, quindi $dQ = \rho dV = \rho dadl = \rho dad\hat{a} \cdot \overline{v}dt = \rho d\overline{a} \cdot \overline{v}dt$ e dunque $\frac{dQ_S}{dt} = \rho \overline{v} d\overline{a}$ e quindi $\overline{J} = \rho \overline{v}$

Teorema 2.1.1 (Legge di Ohm)**.** *$\overline{E} = \rho_r \overline{J}$, dove ρ_r è la resistività che è piccola per conduttori ($\sim 10^{-2}$) e grande per isolanti ($\sim 10^2$).*
$\overline{J} = \sigma_c \overline{E}$, dove σ_c è la conducibilità.

La resistività è una caratteristica del materiale e tende al crescere con la temperatura.

Definizione 2.1.2. *I superconduttori sono caratterizzati da $\rho_r = 0$ al di sotto di una temperatura definita, detta critica.*
I semiconduttori sono caratterizzati da $\rho_r \sim 1$ e si usano in informatica.

Definizione 2.1.3. *Definiamo la corrente $I = \frac{dQ}{dt}$*

Esempio 2.1.1. *Considero un tubo in cui delle particelle sono in moto con velocità parallele e continuo ad inserire cariche in modo che la differenza di potenziale sia costante. Considero una sezione A, mi aspetto che J ed E siano uniformi e allora $I = J \cdot A \sim \rho_r AE$ e $V \sim El \sim \rho_r \frac{l}{A} I$, dunque è proporzionale alla corrente.*

Definizione 2.1.4. *Si definisce la resistenza come $R = \rho_r \frac{l}{A}$*

Teorema 2.1.2 (Legge di Ohm)**.** *$V = RI$*

2.1.2 Effetto Joule

Immaginiamo di avere un tubo come nell'Esempio 2.1.1 con potenziale all'inizio e alla fine ϕ_1 e ϕ_2, mi chiedo quanto lavoro devo compiere per mantenere V costante.
In un tempo dt, la carica che si sposta è $dQ = Idt$ e per riportarla indietro lungo V devo fare $W = dQ \cdot V = IVdt$ e definisco la potenza $P = \frac{W}{dt} = VI = RI^2$
Tale potenza è dissipata, tipicamente sotto forma di calore.

2.1.3 Velocità media di una carica

In un tubo di sezione A, vale $I = J \cdot A$ e sappiamo che $J = v\rho$, quindi $v = \frac{I}{A\rho}$. In Italia, la corrente è di $220V$ e quindi vale $v \sim 1\frac{mm}{s}$ perché il moto è caotico e quindi non vanno solo in avanti. Il fatto che la luce si accenda rapidamente è dovuto al fatto che il campo elettrico si propaga molto velocemente.

2.1.4 Considerazioni sul rotore

Vogliamo mostrare che $\overline{\nabla} \times \overline{E} = 0 \iff \overline{E} = -\overline{\nabla}\phi$

Se $rot(E) = \overline{0}$ e ponendo le equazioni per la ϕ, allora $\begin{cases} Ex = -\partial_x \phi \\ E_y = -\partial_y \phi \\ E_z = -\partial_z \phi \end{cases}$ e perciò

$\overline{\nabla} \times (\overline{\nabla}\phi) = 0$

2.2 Circuiti

Definizione 2.2.1. *Un circuito è un sistema costituito da fili conduttori, resistenze, capacitori e batterie.*

Teorema 2.2.1 (Leggi di Kirchhoff)**.** *(i) La somma con segno delle correnti è nulla.*
(ii) La differenza di potenziale su un cammino chiuso è nulla.

3 Relatività

3.1 Crisi della fisica classica

Empiricamente e suggerito dalle leggi dell'elettromagnetismo, deriva questo risultato.

Teorema 3.1.1. *La velocità della luce c è la stessa per tutti gli osservatori inerziali.*

E' in contraddizione con la meccanica classica, in particolare la relatività galileiana e dunque tutto l'impianto della meccanica classica. Uno dei principi che non è in contraddizione con questo fatto è il principio di relatività.

Teorema 3.1.2. *Le leggi della fisica sono le stesse per tutti gli osservatori inerziali.*

3.1.1 Relatività della simultaneità

Definizione 3.1.1. *Due eventi sono simultanei se hanno la stessa coordinata temporale.*

Graficamente, gli eventi si rappresentano in uno spazio quadridimensionale che comprende lo spazio e il tempo. Si usa sostituire il tempo con $c \cdot t$.
Se ho due osservatori in moti uniformi distinti, allora il concetto di simultaneità non è lo stesso per entrambi. Dunque, il concetto di simultaneità dipende dall'osservatore.

3.1.2 Dilatazione dei tempi

Si consideri un treno di altezza h che si muove a velocità v con un osservatore O sopra che si trova davanti un raggio di luce che fa da metronomo e con un osservatore fermo O' a terra. Mentre O vede il raggio fermo (nella x), l'osservatore O' vede il raggio che si sposta percorrendo i lati di un triangolo. Dunque, $\Delta t_O = \frac{h}{c}$ mentre $\Delta t_{O'} = \frac{\sqrt{h^2+v^2(\Delta t_{O'})^2}}{c}$, dunque $\Delta t_{O'} = \frac{h}{c}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

Definizione 3.1.2. *Il fattore di Lorentz è* $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

Notiamo quindi che per $v \ll c$ i tempi sono approssimativamente uguali, ma in generale il tempo risulta dilatato $\Delta t_{O'} = \Delta t_O \gamma$

3.1.3 Contrazione delle lunghezze

Riguarda solo quelle nella direzione della velocità. Mettiamoci nella stessa situazione di prima, ma emettiamo il raggio di luce da una parete. Misuriamo la distanza percorsa di andata e ritorno, allora $2\Delta x_O = c\Delta t_O$ e $\Delta x_{O'} + v\Delta t_{O',1} = c\Delta t_{O',1}$ e $\Delta x_{O'} - v\Delta t_{O',2} = c\Delta t_{O',2}$, ma allora $\Delta t_{O',1} = \frac{\Delta x_{O'}}{c-v}$ e $\Delta t_{O',2} = \frac{\Delta x_{O'}}{c+v}$, ma vogliamo il tempo complessivo e dunque $\frac{2}{c}\Delta x_O \gamma = \gamma \Delta t_O = \Delta t_{O'} = \Delta x_{O'}(\frac{1}{c-v} + \frac{1}{c+v}) = \Delta x_{O'}\frac{2c}{c^2-v^2} = \frac{2}{c}\gamma^2 \Delta x_{O'}$, ovvero $\Delta x_{O'} = \frac{\Delta x_O}{\gamma}$

3.2 Trasformazioni di Lorentz

Grazie a quanto visto, possiamo concludere anche che (sull'asse x, ad esempio) le trasformazioni di Galileo diventano $x' = x - vt \mapsto x' = \gamma(x - vt)$ e $x = \gamma(x' + vt')$, dunque entrambi gli osservatori si vedono vicendevolmente contratti. Sostituiamo l'una nell'altra
$x = \gamma(\gamma(x - vt) + vt') = \gamma^2 x - v\gamma^2 t + \gamma v t' \iff \gamma v t' = -\frac{v^2}{c^2}\gamma^2 c + v\gamma^2 t \iff$
$t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x) \iff ct' = \gamma(ct - \frac{v}{c}x)$
In forma matriciale e chiamando $\beta = \frac{v}{c}$, possiamo scrivere $\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma \\ -\beta\gamma & \gamma \end{pmatrix}\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$
Sappiamo inoltre, per manipolazioni algebriche, che $\gamma^2 - \beta^2\gamma^2 = 1$. Introduciamo un parametro α detto rapidità in modo che $\gamma = \cosh\alpha$ e $\beta\gamma = \sinh\alpha$. A questo punto,
$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\alpha & -\sinh\alpha \\ -\sinh\alpha & \cosh\alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$ che ricorda una matrice di rotazione. Al posto di lasciare invariata la norma, lasciano invariata la quantità $(ct)^2 - x^2 = 1$.
Infatti, $(ct')^2 - x'^2 = (\cosh\alpha - ct - \sinh\alpha x)^2 - (-\sinh\alpha ct + \cosh\alpha x)^2 = (ct)^2 - x^2$

Si definisce il tempo proprio τ come $\tau^2 = t^2 - \frac{1}{c^2}(x^2+y^2+z^2)$ e rappresenta il tempo misurato da un osservatore che va da $(0,0,0,0)$ a (ct,x,y,z) in moto rettilineo uniforme.

Definizione 3.2.1. *Lo spazio di Minkowski è $\mathbb{R}^4$ dotato della forma quadratica $(ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2$*

Se per la norma standard la retta minimizza le distanze, nello spazio di Minkowski l'osservatore inerziale massimizza il tempo proprio.

Esempio 3.2.1 (Paradosso dei gemelli)**.** *Consideriamo una traiettoria simile a quella vista per la contrazione delle lunghezze $\nu_1 \cup \nu_2$ e quella rettilinea ν_0. Allora, $\tau(\nu_1) = \sqrt{\Delta t^2 - \frac{1}{c^2}\Delta x'} = \frac{t}{2\gamma}$ e $\tau(\nu_2) = \sqrt{(\frac{t}{2})^2 - \frac{1}{c}(-v\frac{t}{2})^2} = \frac{t}{2\gamma}$, dunque $\tau(\nu_1 \cup \nu_2) = \frac{t}{\gamma} \leq t = \tau(\nu_0)$*

Ci chiediamo come si trasformino le velocità, sappiamo che $\begin{pmatrix} cdt' \\ dx' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma \\ -\beta\gamma & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} cdt \\ dx \end{pmatrix}$
e dunque, detto $u = \frac{dx}{dt}$, $u' = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - vdt)}{\gamma(dt - \frac{v}{c^2}dx)} = \frac{u-v}{1-\frac{uv}{c^2}}$
Tuttavia, le rapidità si sommano. Infatti, $\begin{pmatrix} \cosh(\alpha_1) & -\sinh(\alpha_1) \\ -\sinh(\alpha_1) & \cosh(\alpha_1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cosh(\alpha_2) & -\sinh(\alpha_2) \\ -\sinh(\alpha_2) & \cosh(\alpha_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\alpha_1+\alpha_2) & -\sinh(\alpha_1+\alpha_2) \\ -\sinh(\alpha_1+\alpha_2) & \cosh(\alpha_1+\alpha_2) \end{pmatrix}$ usando le formule per le funzioni iperboliche.
Chiamiamo $\beta_v = \frac{v}{c}$, allora $\gamma_{u'} = (1-(\frac{\beta_u+\beta_v}{1+\beta_u\beta_v})^2)^{-\frac{1}{2}} = (\frac{(1+\beta_u\beta_v)^2-(\beta_u+\beta_v)^2}{(1+\beta_u\beta_v)^2})^{-\frac{1}{2}} = (\frac{1+\beta_u^2\beta_v^2-\beta_u^2-\beta_v^2}{(1+\beta_u\beta_v)^2})^{-\frac{1}{2}} = (\frac{(1-\beta_u^2)(1-\beta_v^2)}{(1+\beta_u\beta_v)^2})^{-\frac{1}{2}} = (1+\beta_u\beta_v)\gamma_u\gamma_v = \gamma_u\gamma_v + \beta_u\gamma_u\beta_v\gamma_v \iff \cosh(\alpha_{u'}) = \cosh(\alpha_u)\cosh(\alpha_v) + \sinh(\alpha_u)\sinh(\alpha_v) = \cosh(\alpha_u+\alpha_v)$. Da qui si evince il legame con le matrici di rotazione.

3.3 Invarianza della velocità della luce

Dalla formula del fattore di Lorentz, evinciamo che c'è un limite alla velocità raggiungibile da una particella. Uno dei modi per osservarlo è notare che impulso ed energia sono legati. Usiamo $\wedge$ per indicare Lorentz. Come per le trasformazioni nello spazio di Minkowski, si ha $\begin{pmatrix} \frac{E'}{c} \\ p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{pmatrix} = \wedge \begin{pmatrix} \frac{E}{c} \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}$ e dunque non sono invarianti. Sempre in analogia con le trasformazioni, si ha che è invariante l'espressione $(\frac{E}{c})^2 - (p_x^2+p_y^2+p_z^2) = m^2c^2$. Per una particella ferma, notiamo che l'espressione diventa $E = mc^2$. Consideriamo un sistema di riferimento in moto a velocità v in direzione x rispetto a un sistema fermo, allora $\begin{pmatrix} \frac{E}{c} \\ p_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma \\ \beta\gamma & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} mc \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} mc\gamma \\ mc\beta\gamma \end{pmatrix} \iff \begin{cases} E = mc^2\gamma \\ p_x = mc\beta\gamma \end{cases}$. In generale, $E = mc^2\gamma$ e $\overline{p} = m\overline{v}\gamma$
Notiamo che è coerente con la meccanica classica, perché a velocità basse $\gamma \sim$

$1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}$ e quindi $p \sim mv + \frac{1}{2}m\frac{v^3}{c^2}$ e $E \sim mc^2 + \frac{1}{2}mv^2$. Per l'energia, il fattore mc^2 non è stato rilevato perché in ogni processo d'urto macroscopico è presente sia prima che dopo.
Ci aspettiamo che continuando a dare energia a una particella ferma essa possa superare la velocità della luce, tuttavia per la formula sappiamo che $v = c$ è un asintoto e richiederebbe un'energia infinita per raggiungerla. Questo non vale per i fotoni, in quanto non possono trovarsi a velocità diversa da c. L'unico modo per cui non possa essere in contraddizione con la nostra formula è che valga $m = 0$. In questo caso, $\frac{E^2}{c^2} = p^2$ e dunque $\frac{E}{|p|}$ è una quantità conservata e una tale particella non può essere mai ferma.

3.4 Quadrivettori covarianti

Sappiamo che $-c^2\tau^2 = \begin{pmatrix} ct & x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, chiamiamo quella matrice η. Usando l'invarianza, si deve avere $-c^2\tau^2 = x'^t\eta x' = (\wedge x)^t\eta(\wedge x) = x^t(\wedge^t\eta\wedge x) = -c^2\tau^2$, ma allora si deve avere che $\wedge^t\eta\wedge = \eta$ e quindi ricorda la forma delle matrici ortogonali.

Definizione 3.4.1. *Le matrici $\wedge$ con questa proprietà formano un gruppo, detto gruppo di Lorentz.*

Definiamo il prodotto interno $< x_1, x_2 >= x_1^t\eta x_2$, che è invariante nello spazio di Minkowski (mentre non lo è quello standard). Introduco un secondo tipo di quadrivettore $\overline{y}$ s.t. $\overline{y} \mapsto \overline{y}' = \eta \wedge \eta\overline{y}$, chiamato covariante. Ora, $x^t \cdot y = (\wedge x)^t\eta \wedge \eta\overline{y} = x^t\eta^2 y = x^t y$ che quindi è invariante rispetto al prodotto standard. Il nuovo spazio costruito è isomorfo al precedente e, dato un quadrivettore controvariante x, posso associarne uno covariante $y = \eta x$, infatti $y' = \eta x' = \eta \wedge x = \eta \wedge \eta^{-1}y = \eta \wedge \eta y$. Useremo la convenzione degli indici ripetuti (vedi sistemi dinamici). Nello spazio di Minkowski, useremo indici con lettere greche che iniziano da 0 in modo che $ct = x_0$ e li metteremo in alto se sono controvarianti e in basso se sono covarianti.

4 Magnetostatica

4.1 Conseguenze della relatività per cariche in moto

Consideriamo un filo, complessivamente neutro $\lambda = \lambda_e + \lambda_i$, con delle cariche negative e positive e diamo una velocità u alle cariche negative, in modo che si crei una corrente. Metto fuori una carica positiva e le dò una velocità v. Il campo elettrico del filo è nullo, dunque la carica esterna non subisce effetti. Consideriamo ora un sistema di riferimento (detto "del laboratorio") in cui la particella esterna è ferma, dunque le particelle positive hanno velocità $-v$ e quelle negative hanno u' usando le trasformazioni di Lorentz. Adesso, la densità

di carica di ogni singolo ione dovrà aumentare $\lambda'_e = \gamma_u \lambda^0_e$ (lo 0 indica quello in cui gli anioni sono fermi) perché si contraggono le lunghezze e $\lambda'_e = \gamma_{u'} \lambda^0_e$, ma per quanto visto nello scorso paragrafo si ha che $\gamma_{u'} = \gamma_u \gamma_v (1 - \beta_u \beta_v)$. Dunque, $\lambda' = \gamma_v(\lambda_i + \lambda_e(1 - \beta_u\beta_v) = \gamma_v \lambda \beta_u \beta_v \neq 0$, dunque in questo sistema agisce una forza $F_\perp = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0 c^2} \frac{I_1 I_2 l}{r} =$ sulla carica esterna, che non può essere quella elettrica, ed esiste solo perché la carica non è neutra ed è in moto. Tale forza, prende il nome di forza magnetica.

4.2 Campo Magnetico

Vogliamo rendere vettoriale la precedente formula. Possiamo considerare la corrente come flusso di particelle ciascuna con la sua velocità, allora tutte hanno la loro azione singolarmente sulla particella esterna in moto. Se voglio procedere come per il campo elettrico, devo definire un campo magnetico che astragga sia dalla carica che dalla velocità. Sappiamo che non è proporzionale alla velocità e che il campo magnetico dovrebbe essere scalare, quindi ipotizziamo che sia un prodotto vettoriale.

Definizione 4.2.1. *Il campo magnetico $\overline{B}$ è definito come $\overline{F}_m = q\overline{v} \times \overline{B}$*

Notiamo che il campo magnetico si "arrotola" attorno alle correnti, a differenza del campo elettrico che si allontana (o avvicina).

Esempio 4.2.1. *Per un filo, si ha che $\overline{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\hat{\phi}$, dove $\hat{\phi} = (-\sin\phi, \cos\phi, 0)$ e r è la distanza cilindrica.*

Vogliamo ora generalizzarla, intuiamo che possa servire la densità di corrente e la distanza tra le cariche e la carica esterna.

Teorema 4.2.1 (Formula di Biot-Savart)**.** $\overline{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{\overline{J}(\overline{r'}) \times (r - r')}{|\overline{r} - \overline{r'}|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \overline{J}(\overline{r'}) \times \overline{e}(r - r')$

4.3 Divergenza e Rotore del Campo Magnetico

Calcoliamo la divergenza del campo. Prima di tutto, osserviamo che $(\overline{v} \times \overline{w})_i = \sum_{j,k=1}^{3} \varepsilon_{ijk} v_j w_k$, con $\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} \sigma \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ i & j & k \end{pmatrix}, \ i \neq j, j \neq i, k \neq i \\ 0, \ altrimenti \end{cases}$

$\overline{\nabla} \cdot \overline{B} = \partial i B_i = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \partial_i (\overline{J} \times \overline{e}(\overline{r} - \overline{r'}))_i = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \partial_i (\varepsilon_{ijk} J_j(r') e_k(\overline{r} - \overline{r'})) =$
$\frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \varepsilon_{ijk} J_i(\overline{r'}) \partial_i e_k(\overline{r} - \overline{r'})$
Notiamo ora che $\varepsilon_{ijk}\partial_i e_k = -\varepsilon_{jik}\partial_i e_k$ e che $(\overline{\nabla} \times \overline{w})_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j w_k$, dunque $\varepsilon_{ijk}\partial_i e_k = -\varepsilon_{jik}\partial_i e_k = -(\overline{\nabla} \times \overline{e})_j = 0$ perché $\overline{e}$ è sostanzialmente il campo elettrico della singola particella.
Passiamo ora al rotore (che non sarà richiesto all'esame) nel caso stazionario (campo magnetico e densità non dipendono dal tempo). Iniziamo ricordando che
$(\overline{\nabla} \times \overline{B})_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j B_k = \varepsilon_{ijk}\partial_j (\frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' (\overline{J}(\overline{r'} \times \overline{e}(\overline{r} - \overline{r'})))_k) = \frac{\mu_0}{4\pi} \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{klm} \int d^3r' \partial_j (J_l e_m) =$
$\frac{\mu_0}{4\pi} (\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}) \int d^3r' J_l \partial_j e_m = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' (J_i \partial_j e_j - J_j \partial_j e_i)$

A questo punto, volendo passare alle coordinate primate sappiamo che $\partial'_j e_i(\overline{r} - \overline{r'}) = -\partial_j e_i(\overline{r} - \overline{r'})$, dunque $\int d^3r' J_i \partial_j e_i = -\int d^3r' J_i \partial'_j e_i = \int d^3r'(\partial'_j J_j)e_i$ integrando per parti. Per l'equazione di continuità, sappiamo che $\partial_i J_i = -\partial_t \rho = 0$ e dunque $\int d^3r'(\partial'_j J_j)e_i = 0$. Per l'altro termine, si ha $\partial_j e_j = \overline{\nabla} \cdot \overline{e} = 4\pi\delta(\overline{r})$, dove $\int d^3r f(\overline{r})\delta(\overline{r}) = f(0)$
Tornando al calcolo iniziale, $(\overline{\nabla} \times \overline{B})_i = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' J_i(\overline{r'} 4\pi\delta(\overline{r} - \overline{r'})) = \mu_0 J_i(\overline{r})$

Teorema 4.3.1 (Legge di Ampère (versione differenziale))**.** *Per un campo magnetico stazionario, vale* $\overline{\nabla} \times \overline{B} = \mu_0 \overline{J}$

Questo vuol dire che il campo magnetico si 'arrotola' attorno alla corrente. Passiamo ora alle versioni integrali.
Dal fatto che $\overline{\nabla} \cdot \overline{B} = 0$, si ottiene per il teorema della divergenza che $\int_S \overline{B} \cdot d\overline{a} = 0$ per ogni superficie chiusa S.
Facciamo lo stesso usando il flusso del campo magnetico, ottenendo $\int_\gamma \overline{B} \cdot d\overline{r} = \int_S d\overline{a} \overline{\nabla} \times \overline{B} = \mu_0 \int_S \overline{J} \cdot d\overline{A} = \mu_0 I_S$, dove I_S è la corrente che attraversa S. Non dipende dalla S il cui bordo è γ, perché la differenza tra la corrente entrante e quella uscente è nulla e quindi $I_{S'} - I_S = \int_S \overline{J} \cdot d\overline{a} - \int_{S'} \overline{J} \cdot d\overline{a} = \int_V d^3r \overline{\nabla} \cdot \overline{J} = -\int_V d^3r \partial_t \rho = 0$

4.4 Cariche in moto

Consideriamo ora una carica q in moto a velocità $\overline{v}$ e sottoponiamola a un campo magnetico $\overline{B}$. Consideriamo una $\overline{B} = B_z \hat{z}$, allora $q\overline{v} \times \overline{B} = |B_z|(-v_x \hat{y} + v_y \hat{x})\overline{F} = m\dot{\overline{v}}$ e dunque $\begin{cases} m\dot{v_x} = qBv_y \\ m\dot{v_y} = -qBv_x \\ m\dot{v_z} = 0 \end{cases} \implies \ddot{v_x} = (\frac{qB}{m})\dot{v_y} = -(\frac{qB}{m})^2 v_x$, che quindi è come un oscillatore armonico di pulsazione $\frac{qB}{m}$ (chiamata Frequenza di Larmor). Sostituendo per v_y, si ottiene che dipende dal seno. Infine, integrando le velocità, si ottiene $\begin{cases} x = x_0 - \frac{v_0}{w} cos(wt) \\ y = y_0 - \frac{v_0}{w} sin(wt) \\ z = z_0 + v_0 t \end{cases}$
Nel caso in cui $v_0 = 0$, la traiettoria è una circonferenza di raggio $\frac{v_0}{w} = \frac{mv_0}{qB}$
Altrimenti, c'è anche un moto uniforme nella z quindi si forma una traiettoria elicoidale.
Nel caso in cui aggiungessimo anche un campo elettrico ortogonale, otterremo che la direzione della corrente va nella direzione opposta (effetto Hall).

4.5 Potenziale Vettore

Nel caso del campo elettrico, abbiamo trovato il potenziale usando il fatto che il rotore fosse nullo, ma sappiamo che questo non vale per il campo magnetico. Osserviamo intanto che $\overline{\nabla} \cdot (\overline{\nabla} \times \overline{A}) = \partial_i (\overline{\nabla} \times \overline{A})_i = \partial_i(\varepsilon_{ijk}\partial_j A_k) = \varepsilon_{ijk}\partial_i \partial_j A_k = 0$ perché ε_{ijk} è antisimmetrico e $\partial_i \partial_j$ è simmetrico. Sapendo che $\overline{\nabla} \cdot \overline{B} = 0$, possiamo dire che $\overline{B} = \overline{\nabla} \times \overline{A}$

Nei casi di interesse fisico, dove $\overline{J}$ ha supporto compatto, $\overline{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\overline{J} \times \overline{e}(\overline{r} - \overline{r'})$, ma $\overline{e}$ è proporzionale al campo elettrico della singola particella e $\overline{e} = -\overline{\nabla}(\frac{1}{|\overline{r}-\overline{r'}|})$, dunque $\varepsilon_{ijk}\partial_j A_k = B_i = -\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\varepsilon_{ijk}\overline{J_j} \times \partial_k(\frac{1}{|\overline{r}-\overline{r'}|}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\varepsilon_{ijk}\int d^3r'\partial_j(\frac{1}{|\overline{r}-\overline{r'}|})J_k = \varepsilon_{ijk}\partial_j[\frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\frac{J_k(r')}{|\overline{r}-\overline{r'}|}]$, ovvero

$$\overline{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d^3r'\frac{\overline{J}(r')}{|\overline{r}-\overline{r'}|}$$

Nel caso del potenziale elettrico, sappiamo che è in un certo senso ambiguo, ovvero posso scegliere dove mettere la terra. La situazione è simile per il campo magnetico, infatti posso aggiungere un qualunque gradiente a $\overline{A}$ e otterrei lo stesso risultato ($\overline{\nabla} \times (\overline{\nabla}\lambda) = 0$). La trasformazione $\overline{A} \mapsto \overline{A} + \overline{\nabla}\lambda$ è detta di gauge.

5 Induzione Magnetica

Esempio 5.0.1. *Consideriamo un campo magnetico $\overline{B} = B\hat{z}$, un filo conduttore di lunghezza l_x disposto lungo x con velocità $\overline{v} = v\hat{y}$. Allora, ogni particella del filo risente della forza di Lorentz $\overline{F} = qvB\hat{x}$ lungo il filo e dunque le cariche si accumuleranno agli estremi del filo (sulla base del loro segno). Dunque, a causa dello squilibrio di cariche si genera un campo elettrico $E_x = -vB$ e quindi $V = -vBl_x$*
Nel riferimento del filo, l'accumulo di cariche è dovuto a un $\overline{E}$ e non a un $\overline{B}$

Esempio 5.0.2. *Consideriamo un esempio analogo al precedente ma con una spira rettangolare nel piano $z = 0$ che si muove con velocità $\overline{v} = v\hat{y}$ e le cariche si accumulano ai vertici ma non in modo uniforme: si accumuleranno le negative o a sinistra o a destra e ce ne saranno di più nella parte più vicina (in termini di y) che in quella più lontana e analogamente per le positive. Il potenziale elettrico in questo caso $V = vl_x(B(y) - B(y + l_y))$*
Nel riferimento della spira, il potenziale elettrico è dovuto a un $\overline{E}$ e non a un $\overline{B}$

In generale, un campo magnetico genera un campo elettrico per via della forza di Lorentz. Inoltre, il cambio di sistema di riferimento porta l'apparizione di campi elettrici o magnetici. Nel secondo esempio, risulta che l'integrale lungo la spira del campo elettrico è non nullo, il che sembra un assurdo. In realtà, il punto è che non sono nel caso statico perché il campo magnetico varia nel tempo e dunque non posso usare tali formule.

Definizione 5.0.1. *Il fenomeno per cui un campo magnetico non statico genera un campo elettrico è detto induzione magnetica.*

Definizione 5.0.2. *Si definisce il flusso del campo magnetico come $\tilde{\Phi} = \int_S \overline{B}\cdot d\overline{a}$*

Esempio 5.0.3. *Nel caso della spira, $d\overline{a} = dxdy\hat{z}$ e quindi $\tilde{\Phi} = \int_x^{x+l_x} dx \int_y^{y+l_y} dy\ B(y) = l_x\int_y^{y+l_y} dy\ B(y) \implies \partial_t\tilde{\Phi} = l_x(\frac{d(y+l_y)}{dt}B(y + l_y - \frac{dy}{dt}B(y))) = l_x v(B(y + l_y) - B(y)) = -V$*

5.1 Alternatore

Esempio 5.1.1. *Si consideri una spira rotante attorno all'asse x con velocità angolare ω attraversato da un campo magnetico costante diretto lungo $\hat{z}$. La rotazione di un angolo θ porta a un cambio di coordinate* $\begin{pmatrix}\hat{y'}\\ \hat{z'}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos(\theta) & -\sin(\theta)\\ \sin(\theta) & \cos(\theta)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\hat{y}\\ \hat{z}\end{pmatrix}$ *Abbiamo* $\int_S \overline{B}\cdot d\overline{a} = \int dxdy' B\hat{z}\cdot\hat{z'} = \int dx\int dy'\ B\cos(\theta) = B\cos(\theta)Area(S)$, *dunque* $V = -\frac{d\tilde{\Phi}}{dt} = BA\omega\sin(\omega t)$

Il sistema appena considerato è chiamato alternatore, in quanto produce una corrente alternata, ovvero che produce una corrente con andamento sinusoidale. A questo punto, ritornando all'esempio della spira, si ha che nel riferimento del laboratorio il campo magnetico dipende dalla posizione e il potenziale dipende dalla forza di Lorentz, mentre nel riferimento della spira il potenziale dipende dal campo elettrico che si crea per la dipendenza dal tempo. Allora, ottengo che nel secondo caso si ha $\frac{d}{dt}\int_S \overline{B}\cdot d\overline{a} = \frac{d\tilde{\Phi}}{dt} = -\int_\gamma \overline{E}\cdot d\overline{r} = -\int_S d\overline{a}\cdot(\overline{\nabla}\times\overline{E})$, ma allora $\int_S(\frac{\partial\overline{B}}{\partial t} + \overline{\nabla}\times\overline{E}) = 0$, ma la superficie è arbitraria e quindi si ottiene la seguente legge.

Teorema 5.1.1 (Legge di Faraday (differenziale))**.** $\overline{\nabla}\times\overline{E} = -\frac{\partial\overline{B}}{\partial t}$

A questo punto possiamo riqualificare il potenziale elettrico per adattarlo a un caso più generale dell'elettrostatica. Procediamo applicando la legge $\overline{B} = \overline{\nabla}\times\overline{A} = \overline{\nabla}\times(\overline{E} + \partial_t\overline{A}) = 0$, dunque $\overline{E} + \partial_t\overline{A} = -\overline{\nabla}\phi$
Osserviamo che i circuiti si possono influenzare anche senza essere in contatto diretto. Supponiamo di avere una spira in cui passa una corrente I_1 indipendente dal tempo e un'altra spira in cui non passa corrente. Allora, il campo magnetico generato da I_1 attraversa la superficie racchiusa dalla seconda spira, dunque si deve avere una proporzionalità $\tilde{\Phi}_2 = \int_{S_2}\overline{B_1}\cdot d\overline{a} = L_{21}I_1$ e dunque $V_2 = -L_{21}\dot{I}_1$. Si crea un effetto per cui i campi iniziano a interagire vicendevolmente e si ha che $L_{21} = L_{12}$

Definizione 5.1.1. *Il coefficiente L si chiama induttanza.*

Notiamo però che questo fatto si applica anche nel caso in cui ci sia un singolo circuito, per un effetto che prende il nome di autoinduttanza $V = -L\dot{I}$

Esempio 5.1.2 (Trasformatore)**.** *Consideriamo due circuiti che si avvolgono in due parti opposte di un anello di ferro con un numero di avvolgimento diverso N_1 e N_2. Allora, $\tilde{\Phi_1} = N_1\tilde{\Phi}_0$ e $\tilde{\Phi}_2 = N_2\tilde{\Phi}_0$, dunque $\tilde{\Phi_1} = \frac{N_2}{N_1}\tilde{\Phi}_2$ e quindi $V_1 = -\frac{N_1}{N_2}V_2$. Quindi, si può scegliere il valore del potenziale modificando il numero di avvolgimenti della spira.*

5.2 Energia del campo magnetico

Vogliamo procedere come per il campo elettrico con il condensatore, ma considerando un induttore. Sappiamo che $P = VI$, dunque $U = \int_0^\infty dt\ P =$

$\int_0^\infty dt\ L\dot{I}I = L\int_0^{I_f} I\ dI = \frac{1}{2}LI_f^2$. Reinterpretiamolo ora in termini del campo magnetico, ovvero $U = \frac{1}{2}I\tilde{\Phi} = \frac{1}{2}I\int_S(\overline{\nabla}\times\overline{A})\cdot d\overline{a} = \frac{1}{2}\int_\gamma \overline{A}I\cdot d\overline{r}$. In generale, $U = \frac{1}{2}\int d^3r\ \overline{A}\cdot\overline{J}$
Ricordando la legge di, possiamo inoltre scrivere $U = \frac{1}{2\mu_0}\int d^3r\overline{A}\cdot(\overline{\nabla}\times\overline{B}) = \frac{1}{2\mu_0}\int d^3r(\overline{\nabla}\times\overline{A})\cdot\overline{B} - \overline{\nabla}\cdot(\overline{A}\times\overline{B}) = \frac{1}{2\mu_0}\int d^3r(\overline{\nabla}\times\overline{A})\cdot\overline{B} = \frac{1}{2\mu_0}\int d^3r\overline{B}\cdot\overline{B} = \frac{1}{2\mu_0}\int d^3r||B||^2$

5.3 Impedenza

Definizione 5.3.1. *L'impedenza Z è definita come:*
- $Z_R = R$, nel caso ci sia un resistore.
- $Z_C = \frac{1}{i\omega C}$, nel caso ci sia un condensatore.
- $Z_L = i\omega L$, nel caso ci sia un induttore.

Inoltre, le impedenze in serie e in parallelo si sommano come le resistenze.

Teorema 5.3.1 (Legge di Ohm Generalizzata)**.** *$\tilde{V} = Z\tilde{I}$, dove Z è l'impedenza, $V = \Re(\tilde{V}e^{i\omega t})$ e $I = \Re(\tilde{I}e^{i\omega t})$*

5.4 Equazioni di Maxwell

Per fare i nostri calcoli, abbiamo assunto che $\partial_t\rho = 0$ per mostrare che $I_S = I_{S'}$ se $\partial S' = \partial S = \gamma$, ma in generale non è così. Se considero un filo finito percorso da corrente I, allora la carica si accumula a uno dei lati e il modo in cui prendo S è determinante. Dunque, quell'ipotesi è determinante per la legge di Ampère. Ci chiediamo se esistano problemi per la dipendenza temporale sulle altre equazioni.
$(\overline{\nabla}\cdot\overline{B} = 0)$ $\overline{\nabla}\cdot\partial_t\overline{B} = -\overline{\nabla}\cdot(\overline{\nabla}\times\overline{E}) = 0$, quindi va bene.
$(\overline{\nabla}\times\overline{E} = -\partial_t\overline{B})$ Prende già in considerazione la dipendenza temporale.
$(\overline{\nabla}\cdot\overline{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0})$ $\overline{\nabla}\cdot\partial_t\overline{E} = \frac{\partial_t\rho}{\varepsilon_0} = -\frac{1}{\varepsilon_0}\overline{\nabla}\cdot\overline{J}$, dunque si dovrebbe avere $\partial_t\overline{E} + \frac{\overline{J}}{\varepsilon_0} = 0$.
Abbiamo visto precedentemente che $\partial_t\overline{E} + \frac{\overline{J}}{\varepsilon_0} = \overline{\nabla}\times\overline{A}$, quindi ci chiediamo cosa possa essere questo $\overline{A}$. Sappiamo che non è nullo e dovrebbe specializzarsi nel caso statico ad un equazione che conosciamo già, ma possediamo un'equazione che contiene $\overline{J}$, ovvero la legge di Ampère. Dunque, $\overline{A}$ sarà proporzionale a $\overline{B}$, nello specifico si può mostrare che $\partial_t\overline{E} + \frac{\overline{J}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0\mu_0}\overline{\nabla}\times\overline{B}$. Verifichiamo se effettivamente soddisfa il nostro problema $0 = \partial_t\overline{\nabla}\cdot\overline{E} + \frac{1}{\varepsilon_0}\overline{\nabla}\cdot\overline{J} = \frac{1}{\varepsilon_0}(\partial_t\rho + \overline{\nabla}\cdot\overline{J})$, che è l'equazione di continuità e dunque è consistente.

5.5 Onde Elettromagnetiche

Formulate queste equazioni, Maxwell le studiò nel vuoto. $\begin{cases}\overline{\nabla}\times\overline{B} = \frac{1}{c^2}\partial_t(\overline{E})\\ \overline{\nabla}\cdot\overline{B} = 0\\ \overline{\nabla}\times\overline{E} = -\partial_t\overline{B}\\ \overline{\nabla}\cdot\overline{E} = 0\end{cases}$
Notiamo che, nel vuoto, sembra che campo elettrico e magnetico si sostengano

a vicenda. Vogliamo 'disaccoppiarle', procediamo così $\partial_t(\partial_t\overline{E}) = c^2\partial_t\overline{\nabla}\times\overline{B} = c^2\overline{\nabla}\times\partial_t\overline{B} = -c^2\overline{\nabla}\times(\overline{\nabla}\times\overline{E})$. A questo punto vogliamo capire cos'è il rotore del rotore, dunque (usando convenzione degli indici ripetuti) $(\overline{\nabla}\times(\overline{\nabla}\times\overline{E}))_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j(\overline{\nabla}\times\overline{E})_k = \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{klm}\partial_j\partial_l E_m = (\delta il\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl})\partial_j\partial_l E_m = \partial_j\partial_i E_j - \partial_j\partial_j E_i$. Quindi, $\overline{\nabla}\times\overline{\nabla}\times\overline{E} = \overline{\nabla}(\overline{\nabla}\cdot\overline{E}) - \Delta\overline{E}$, ma usando che il gradiente è nullo si ha $\partial_t^2\overline{E} = c^2\Delta\overline{E}$. Procedendo similmente per $\overline{B}$, si ha $\partial_t^2\overline{B} = c^2\Delta\overline{B}$

Abbiamo quindi un operatore $\Box = \partial_t^2 - c^2\Delta$, chiamato "d'Alemebertiano", che annulla entrambi i campi vettoriali e l'equazione $\Box f = 0$ si chiama equazione d'onda. Risolviamola in un caso semplificato $f = f(t,x)$, provo $f(x,t) = f_0(x-ct)$ allora $\begin{cases}\partial_t f = f_0'(-c)\\ \partial_x f = f_0'\end{cases}$ $\begin{cases}\partial_t^2 f = f_0'' c^2\\ \partial_x^2 = f_0''\end{cases}$, da cui $\Box f = 0$

Rappresentandola graficamente, rappresenta un'onda che si muove con velocità c

Per trattale in generale, si introduce un versore $\hat{n}$ "chiamato direzione di propagazione" e si sostituisce $f(t,\overline{r}) = f_0(\hat{n}\cdot\overline{r} - ct)$

Ritornando alle equazioni di Maxwell, non è in generale vero che $\Box\overline{E} = \Box\overline{B} = 0$ implichino le equazioni di Maxwell. Prendiamo $\overline{E} = \overline{E_0}(\hat{n}\cdot\overline{r} - ct)$ e $\overline{B} = \overline{B_0}(\hat{n}\cdot\overline{r} - ct)$. Osserviamo che $\partial_i E_j = E_{0j}' n_i$, $\partial_t E_j = -cE_{0j}'$ (e similmente per $\overline{B}$), quindi possiamo riformulare le equazioni di Maxwell (nel vuoto) in una nuova forma $\begin{cases}\hat{n}\cdot\overline{E_0}' = 0\\ \hat{n}\cdot\overline{B_0}' = 0\\ \hat{n}\times\overline{E_0}' = c\overline{B_0}'\\ \hat{n}\times\overline{B_0}' = -\frac{1}{c}\overline{E_0}'\end{cases}$

Queste equazioni mostrano più chiaramente che, come onde, sono perpendicolari alla direzione di propagazione. Consideriamo il caso particolare in cui $\overline{E_0} = \overline{e_0}\sin(\frac{w}{c}(\hat{n}\cdot\overline{r} - ct))$ e $\overline{B_0} = \overline{b_0}\sin(\frac{w}{c}(\hat{n}\cdot\overline{r} - ct))$, dove $\overline{e_0}$ e $\overline{b_0}$ sono costanti.

Otteniamo $\begin{cases}\hat{n}\cdot\overline{e_0} = 0\\ \hat{n}\cdot\overline{b_0} = 0\\ \hat{n}\times\overline{e_0} = c\overline{b_0}'\\ \hat{n}\times\overline{b_0} = -\frac{1}{c}\overline{e_0}'\end{cases}$ e si vede più chiaramente che sono ortogonali tra di loro e alla direzione di propagazione. Le due equazioni di Maxwell ci dicono che i due campi si auto-sostengono, formando un'onda elettromagnetica piana che si propaga alla velocità della luce.

Si potrebbe pensare che le onde elettromagnetiche coincidono con la luce, ma in realtà la luce visibile è semplicemente un tipo di onda elettromagnetica che corrisponde a determinate frequenze. Altre onde elettromagnetiche sono le microonde, le onde radio, i raggi X e i raggi gamma.

5.6 Vettore di Poynting

Supponiamo di non essere più nel vuoto. Dalle densità di energia del campo elettrico e del campo magnetico, possiamo associare a un campo elettromagnetico una densità $u = \frac{\varepsilon_0}{2}\|E\|^2 + \frac{1}{2\mu_0}\|B\|^2$. Allora, $\partial_t u = \varepsilon_0\overline{E}\cdot\partial_t\overline{E} + \frac{1}{\mu_0}\overline{B}\cdot\partial_t\overline{B}$, ma ricordando le equazioni di Maxwell, $\partial_t u = \overline{E}(\frac{1}{\mu_0}\overline{\nabla}\times\overline{B} - \overline{J}) + \frac{1}{\mu_0}\overline{B}\cdot(-\overline{\nabla}\times\overline{E})$.

A questo punto calcoliamo separatamente i prodotti $\overline{E}\cdot(\overline{\nabla}\times\overline{B})-\overline{B}\cdot(\overline{\nabla}\times\overline{E})=E_i(\overline{\nabla}\times\overline{B})_i-B_i(\overline{\nabla}\times\overline{E})_i=E_i\varepsilon_{ijk}\partial_jB_k-B_i\varepsilon_{ijk}\partial_jE_k=\varepsilon_{ijk}(E_i\partial_jB_k-B_i\partial_jE_k)=\varepsilon_{ijk}\partial_j(E_iB_k)=\partial_j(\varepsilon_{ijk}E_iB_k)=-\partial_j(\varepsilon_{jik}E_iB_k)=-\partial_i(\varepsilon_{ijk}E_jB_k)=-\partial_i(\overline{E}\times\overline{B})_i=-\overline{\nabla}\cdot(\overline{E}\times\overline{B})$ (dove abbiamo usato che $-B_k\varepsilon_{kji}\partial_jE_i=\varepsilon_{ijk}B_k\partial_jE_i$). Concludiamo che $\partial_tu=-\overline{J}\cdot\overline{E}-\overline{\nabla}\cdot(\frac{1}{\mu_0}\overline{E}\times\overline{B})$, equazione con struttura simile all'equazione di continuità se $\overline{J}=0$

Definizione 5.6.1. *Il vettore di Poynting è* $\overline{S}=\frac{1}{\mu_0}\overline{E}\times\overline{B}$

Otteniamo che, se $\overline{J}=0$, si ha $\partial_tu+\overline{\nabla}\cdot\overline{S}=0$, quindi tramite questo vettore viene espressa una "densità di corrente d'energia" (dunque il trasferimento dell'energia tra la regione e il suo esterno). Ci chiediamo che significato ha la $\overline{J}$ nella formula. Consideriamo delle particelle q_i con velocità $\overline{v_i}$, allora il lavoro è dovuto alla forza elettrica e alla forza magnetica $W=q_i(\overline{E}+\overline{v_i}\times\overline{B})\cdot\overline{v_i}dt$, ma il termine dovuto alla forza magnetica è nullo perché è perpendicolare alla velocità e dunque non compie lavoro di per sé, dunque $W=\overline{E}\cdot(q_i\overline{v_i})dt=\overline{E}\cdot(\overline{J}dv)dt$. Otteniamo una densità di lavoro $\overline{E}\cdot\overline{J}dt$, dunque la sua funzione nell'equazione è tenere conto del trasferimento di energia alle cariche.
Nell'esempio del paragrafo precedente (tenendo presente che $\overline{b_0}=\frac{\hat{n}\times\overline{e_0}}{c}$, $\overline{S}=\frac{1}{\mu_0}\overline{E}\times\overline{B}=\frac{\|e_0\|^2}{c\mu_0}\hat{n}\sin^2(\frac{\omega}{c}(\hat{n}\cdot\overline{r}-ct))$ (notiamo che non è oscillante perché il seno è al quadrato).

5.7 Notazione relativistica per il campo elettromagnetico

Quando abbiamo parlato di relatività, abbiamo introdotto il quadrivettore $x^\mu=(x^0,x^1,x^2,x^3)$, con $x^0=ct$. Per rappresentare il campo elettromagnetico ho bisogno di 6 componenti, quindi non posso usare un quadrivettore ma posso usare una matrice, in particolare lo spazio delle matrici antisimmetriche ha dimensione 6. Chiamo la matrice che uso $F^{\mu\nu}$, allora deve rispettare la trasformazione $F^{\mu\nu}\to(F')^{\mu\nu}=\Lambda^\mu\rho\Lambda^\nu_\sigma F^{\rho\sigma}=\Lambda^\mu_\rho F^{\rho\sigma}\Lambda^\nu_\sigma=(\Lambda F)^{\mu\sigma}(\Lambda^t)^\nu_\sigma=(\Lambda F\Lambda^t)^{\mu\nu}$, dove $(\Lambda^t)^\nu_\sigma=\Lambda^\nu_\sigma$, ma le matrici antisimmetriche rispettano $F^t=-F$, dunque verifichiamo che sia soddisfatta $(F')^t=(\Lambda F\Lambda^t)^t=\Lambda(-F)\Lambda^t=-F'$, che è rispettato.

Ora dobbiamo capire che forma deve avere questa matrice, $F^{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&F^{01}&F^{02}&F^{03}\\-F^{01}&0&F^{12}&F^{13}\\-F^{02}&-F^{12}&0&F^{23}\\-F^{03}&-F^{13}&-F^{23}&0\end{pmatrix}$,

assegniamo $F^{0i}=\frac{1}{c}E^i$ e $F^{ij}=\varepsilon^{ijk}B^k$, perciò

$$F^{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{c}E^1&\frac{1}{c}E^2&\frac{1}{c}E^3\\-\frac{1}{c}E^1&0&B^3&-B^2\\-\frac{1}{c}E^2&B^3&0&B^1\\-\frac{1}{c}E^3&B^2&-B^1&0\end{pmatrix}$$

Se vogliamo abbassare un indice alto a indice basso, bisogna ricordare che per l'indice 0 bisogna cambiare segno.

Esempio 5.7.1. *Se considero* $\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, *si ha* $F' = \Lambda F \Lambda =$

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{E^1}{c} & \gamma(\frac{E^2}{c} + \beta B^3) & \gamma(\frac{E^3}{c} - \beta B^2) \\ \frac{E^1}{c} & 0 & \gamma(\beta\frac{E^2}{c}) & \gamma(\beta\frac{E^1}{c} - B^2) \\ -\gamma(\frac{E^2}{c} + \beta B^3) & \gamma(\beta\frac{E^2}{c}) & 0 & B^1 \\ \gamma(-\frac{E^3}{c} + \beta B^2) & \gamma(-\beta\frac{E^3}{c} + B^2) & -B^1 & 0 \end{pmatrix}$$

In generale, la parte parallela alla direzione è preservata mentre quella perpendicolare segue $\overline{E}_\perp \to \gamma(\overline{E}_\perp - \overline{v} \times \overline{B}_\perp)$ e $\overline{B}_\perp \to \gamma(\overline{B}_\perp + \overline{v} \times \overline{B}_\perp)$

5.8 Equazioni di Maxwell relativistiche

Riscriviamo le equazioni usando la notazione relativistica.
$(\overline{\nabla} \cdot \overline{E} = 0)$ $\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \partial E_i = c\partial_i F^{0i} \iff \partial_i F^{0i} = \frac{\rho}{c\varepsilon_0}$
$(\overline{\nabla} \times \overline{B})$ $\varepsilon_{ijk}\partial_j B_k = \overline{\nabla} \times \overline{B} = \mu_0 J_i + \mu_0\varepsilon_0\partial_t E_i$ e $\partial_j F^{ij} = \mu_0 J^i + \mu_0\varepsilon - 0\partial_0 cF^{0i} = \mu_0 J^i + \partial_t F^{0i}$ e $\mu_0 J^i = \partial_j F^{ij} + \partial_0 F^{i0} = \partial_\mu F^{i\mu}$, chiamando $\mu_0 J^0 = \frac{1}{c\varepsilon_0}\rho$, possiamo riscrivere come $\partial_\mu F^{\nu\mu} = \mu_0 J^\nu$ e l'equazione di continuità diventa $\partial_\mu J^\mu = 0$
$(\overline{\nabla} \cdot \overline{B} = 0)$ $0 = \partial_i B^i = \frac{1}{2}\partial_i \varepsilon^{ijk} F^{jk} = \varepsilon_{ijk}\partial^j F^{jk}$
$(\overline{\nabla} \times \overline{E})$ $\varepsilon_{ijk}\partial_j E_k = -\partial_t B_i = -c\partial_0 \varepsilon_{ijk} F^{jk}$, che dopo tanti passaggi diventa $\partial_\mu F_{\nu\rho} + \partial_\nu F_{\rho\mu} + \partial_\rho F_{\mu\nu} = 0$. Riassumendo,

$$\partial_\mu F^{\nu\mu} = \mu_0 J^\nu$$
$$\partial_\mu J^\mu = 0$$
$$\partial_\mu F_{\nu\rho} + \partial_\nu F_{\rho\mu} + \partial_\rho F_{\mu\nu} = 0$$

Avremmo potuto anche procedere considerando il potenziale vettoriale $\overline{A}$ che abbiamo usato per esprimere i due campi $E_i = -\partial_i\phi - \partial_t A_i$ e $B_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j A_k$. Iniziando con B_i, sappiamo che $\varepsilon_{ijk}(\frac{1}{2}F_{jk} - \partial_j A_k) = 0$ e che $F_{0i} = \frac{1}{c}\partial_t A_i + \frac{1}{c}\partial_i\phi$ e, ponendo $A_0 = -\frac{1}{c}\phi$, si ha $F_{0i} = \partial_0 A_i - \partial_i A_0$. Unendo in un quadrivettore A^0 e gli A^i, possiamo scrivere $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. Così, notiamo che $\partial_\nu F_{\nu\rho} = \partial_\mu\partial_\nu A_\rho - \partial_\mu\partial_\rho A_\nu = 0$ per antisimmetria e per commutatività delle derivate, quindi abbiamo ottenuto che $\overline{\nabla} \cdot \overline{B} = 0$ e $\partial_t \overline{B} = -\overline{\nabla} \times \overline{E}$. Poi, $\mu_0 J^\mu = \partial_\nu F^{\mu\nu} = \partial_\nu\partial^\mu A^\nu - \partial_\nu\partial^\nu A^\mu = \partial^\mu(\partial_\nu A^\nu) - \Box A^\mu$ e dunque l'equazione di continuità diventa $\Box A^\mu = -\mu_0 J^\mu$